Guía docente · Simulador Causa Raíz

Documento para el profesor. Contiene las soluciones: no compartir con los alumnos.

Cómo usar el simulador en una clase de 60 minutos

Min	Paso	Qué observar en los grupos
0–3	Briefing	Que tomen la opinión de la jefatura como hipótesis, no como hecho.
3–11	Indicadores	Que encuentren el día de inicio y usen «Comparar períodos» con ese día como corte. Que anoten también lo que NO cambia.
11–18	5W2H	Enunciado con indicador, fecha, magnitud y sin culpables. «Por qué» = importancia, no causa.
18–35	Entrevistas	Que repregunten (las pistas clave están en repreguntas) y que contrasten opiniones con datos.
35–42	Ishikawa	Separar síntomas de causas; marcar ★ solo lo que tiene evidencia.
42–48	5 Porqués	Cada nivel con evidencia; usar la lectura inversa. No detenerse en «error humano».
48–50	Validar	Retroalimentación automática. Si eligen una intermedia, pedirles «un porqué más».
50–55	Lluvia de ideas	Ideas que ataquen la causa raíz, no el síntoma.
55–60	Matriz	Justificar impacto/esfuerzo; KPI de éxito para las ganancias rápidas.

> Sugerencia de cierre (5–10 min extra o en la clase siguiente): pedir a 2 grupos que comparen sus Ishikawa con el de referencia y discutir por qué amonestar al personal no resolvió el problema en ningún caso.

Última milla: Entregas que no llegan a tiempo · Despachos Cordillera SpA

Cadena de causas (solución)

1. Desde el día 11 caen las entregas a tiempo (93% → 78%) y el éxito en primer intento (95% → 84%), sobre todo en la franja PM y en la zona sur.
2. ¿Por qué? Los conductores llegan a las últimas paradas después de las 20:00, cuando el cliente ya no está, y se generan reintentos que sobrecargan los días siguientes.
3. ¿Por qué? Las rutas tienen más paradas (≈73 → ≈82) y cada parada tarda más (4,3 → 5,3 min promedio según GPS) de lo que el turno permite.
4. ¿Por qué? El software de ruteo calcula con un tiempo de servicio fijo de 4 minutos, pero los pedidos voluminosos de MercaHogar requieren 10–15 minutos.
5. ¿Por qué? Comercial incorporó a MercaHogar informando solo el volumen; nadie revisó el perfil de carga ni ajustó parámetros, flota o tarifa.
6. Causa raíz: no existe un procedimiento de incorporación de clientes (onboarding) que obligue a evaluar con Operaciones el perfil de carga y los parámetros operacionales antes de iniciar.

Cómo se resuelve

La pista central está en los datos: la hora de salida no cambia, la franja AM casi no cae, pero la franja PM, la zona sur, el tiempo por parada y la hora de término empeoran desde el día 11, el mismo día en que inicia MercaHogar.

Las entrevistas con Jonathan, Marcelo, Felipe y Héctor permiten reconstruir la cadena: productos voluminosos → parámetro de 4 min no ajustado → rutas imposibles → entregas nocturnas fallidas → reintentos en bola de nieve.

Amonestar a los conductores atacó el síntoma. Cambiar solo el parámetro sería una corrección; la acción correctiva de fondo es un proceso de onboarding que involucre a Operaciones antes de partir con cualquier cliente.

Ishikawa de referencia

Mano de obra	Conductores solos, sin peoneta, para productos pesados · Fatiga por jornadas hasta las 21:00 · Descartado: conductores nuevos (ingresaron antes del problema)
Método	Sin procedimiento de onboarding de clientes · Tiempo de servicio único para todos los productos · Ventana de entrega de 12 horas sin aviso al cliente · Respuesta con amonestaciones en vez de análisis
Máquina	Furgones de 8 m³ sin plataforma para voluminosos · Software de ruteo mal parametrizado
Material	Productos voluminosos de MercaHogar mezclados con paquetería chica
Medición	No se compara tiempo planificado vs. real (GPS) · Reporte semanal de FlotaSur sin análisis · KPIs sin apertura por cliente, franja ni zona
Medio ambiente	Edificios sin ascensor amplio y conserjerías en zona sur · Lluvia del día 18 (puntual)

Opciones de validación

Afirmación	Nivel	Retroalimentación
Los conductores nuevos no conocen bien las calles y se demoran.	Distractor	Los conductores nuevos ingresaron el día 8 y los indicadores se mantuvieron estables hasta el día 11. Además, la franja AM casi no cambió y los atrasos afectan también a conductores antiguos. Los datos no respaldan esta hipótesis.
Los clientes finales no están en su casa cuando llega el furgón.	Síntoma	Esto es un síntoma. Los clientes no están porque el furgón llega de noche, fuera de lo esperado. Pregúntense: ¿por qué el furgón llega tan tarde?
El cross-dock despacha tarde los furgones.	Distractor	La hora promedio de salida se mantiene en torno a las 08:30 durante todo el período. La supervisora y los conductores lo confirman. Esta causa queda descartada con evidencia.

Las rutas tienen más paradas y más tiempo de entrega del que cabe en el turno.	Intermedia	Van bien: es una causa real, pero intermedia. ¿Por qué el sistema arma rutas que no caben en el turno? Sigan preguntando por qué.
El software de ruteo usa 4 minutos por parada para todos los productos, aunque los de MercaHogar tardan 10–15 minutos.	Intermedia	Muy cerca. Es la causa técnica directa. Pero un parámetro mal configurado es la consecuencia de algo: ¿por qué nadie lo ajustó cuando entró un cliente tan distinto? Un porqué más.
No existe un procedimiento de incorporación de clientes nuevos que obligue a revisar con Operaciones el perfil de carga y los parámetros de ruteo antes de iniciar la operación.	**Causa raíz**	¡Causa raíz! Comercial cerró un cliente con productos voluminosos y tarifa plana, y Operaciones solo recibió un volumen por correo. Sin un proceso de onboarding nadie revisó el perfil de carga, el tiempo de servicio ni la flota. Si solo cambian el parámetro, el próximo cliente distinto repetirá el problema.
La falla del furgón FS-23 y la lluvia del día 18.	Distractor	Son eventos puntuales: se ven como caídas de un solo día en los gráficos. El problema parte el día 11 y es persistente; estos eventos lo agravan, pero no lo explican.

Distractores en la bitácora y los datos

- Día 2 · Prevención: Capacitación de seguridad vial para todos los conductores (1 hora, antes de la salida).
- Día 5 · Comercial: Tiendas Lumen inicia campaña «Semana del Calzado» (+3% de volumen por 5 días).
- Día 8 · RR.HH.: Ingresan 3 conductores nuevos por rotación habitual.
- Día 10 · Comercial: Correo de Comercial: «Mañana inicia operación MercaHogar, aprox. 200 pedidos diarios».
- Día 11 · Operaciones: Inicio de operación del nuevo cliente MercaHogar.
- Día 12 · Servicio al cliente: Tiendas Lumen envía reclamo formal por entregas fuera de ventana.
- Día 15 · Flota: Furgón FS-23 en panne en Av. Vicuña Mackenna; reemplazo en 2,5 horas.
- Día 16 · Gerencia: Amonestación verbal a 4 conductores por atrasos reiterados.
- Día 18 · Meteorología: Sistema frontal: lluvia intensa en Santiago, anegamientos en La Florida.
- Día 19 · RR.HH.: Renuncia un conductor con 2 años de antigüedad («demasiadas horas»).
- Día 21 · Operaciones: Se autorizan horas extra sin tope para terminar todas las rutas.
- Día 23 · Comercial: Reunión con MercaHogar: reclamos de sus clientes por esperar todo el día.
- Día 26 · TI: Actualización de la app de conductores a la versión 3.2 (mejoras visuales).
- Día 28 · Comercial: Tiendas Lumen anuncia que evaluará licitar el servicio de última milla.

Preguntas clave por personaje

Personaje	Preguntas que entregan pistas clave (→ = repregunta)
Claudia Fuentes Gerenta de Operaciones · Jefatura	• ¿Qué ha cambiado en la operación este último mes? • → ¿Operaciones participó en la incorporación de MercaHogar? • → ¿Los clientes anteriores tenían productos parecidos a los de MercaHogar? • ¿Recibe reportes de GPS de los furgones?
Jonathan Soto Conductor de reparto · Trabajador	• ¿Cuántas entregas hace al día? • → ¿Por qué cree que ahora tiene más entregas? • → ¿Cuánto se demora en entregar un pedido de MercaHogar? • ¿La app le da tiempos realistas para su ruta? • ¿Alguien lo ayuda con los productos pesados?
Rodrigo Valdés Cliente final de MercaHogar · Cliente	• → ¿Y la segunda vez? • ¿Cómo fue la entrega cuando finalmente llegó?
Marcelo Ibáñez Planificador de rutas · Trabajador	• ¿Qué parámetros usa el software para calcular los tiempos? • → ¿Cuál es el tiempo de servicio por parada configurado? • → ¿Ese tiempo es el mismo para todos los clientes y productos? • → ¿Alguien le informó cómo eran los productos de MercaHogar? • → ¿Compara el tiempo planificado con el tiempo real de las rutas? • ¿Las rutas de la zona sur se comportan distinto?

Felipe Araya Ejecutivo Comercial · Trabajador	• → ¿La tarifa considera el tamaño o peso del producto? • ¿Qué información le entregó a Operaciones antes de partir? • → ¿Informó el tipo de productos, peso o tamaño? • ¿Existe un procedimiento para incorporar clientes nuevos? • ¿Qué zonas de Santiago concentra MercaHogar?
Carmen Rivas Supervisora de cross-dock · Trabajador	• ¿Ha cambiado algo en la carga este mes? • ¿Cuántos pedidos vuelven sin entregar? • ¿Tiene alguna idea de qué está pasando?
Héctor Muñoz Jefe de cuenta · Proveedor	• ¿Ha notado algún cambio en cómo se usan los furgones? • → ¿Comparten ese reporte de GPS con la empresa?

Ideas de mejora esperables

- Configurar tiempo de servicio por tipo de producto/cliente en RutaMax
- Procedimiento de onboarding con checklist operacional (perfil de carga, zonas, flota, tarifa)
- Rutas dedicadas para voluminosos con peoneta y furgón de 12 m³
- Ventanas de 3 horas y aviso SMS/WhatsApp con hora estimada
- Tablero semanal de tiempo planificado vs. real usando el GPS
- Renegociar tarifa de MercaHogar según volumen o peso

Primera milla: Lechugas rechazadas en el CD · Transportes Maipo Frío Ltda.

Cadena de causas (solución)

1. Desde el día 9 los pallets rechazados por temperatura suben de ~1,5% a ~17%, concentrados en la ruta Paine–Buin.
2. ¿Por qué? El producto llega al CD con 10–13 °C de pulpa, sobre la norma de 8 °C.
3. ¿Por qué? Se carga con 14–17 °C de pulpa, y el equipo de frío del camión solo mantiene la temperatura, no la baja.
4. ¿Por qué? El camión llega a las 11:00, antes de que el productor termine el hidroenfriado (12:30–13:00).
5. ¿Por qué? Se adelantó la recolección para cumplir las nuevas citas del CD sin consultar a los productores ni evaluar el impacto.
6. Causa raíz: no existe un proceso de gestión del cambio ni un control de temperatura de pulpa en origen como criterio de aceptación de carga.

Cómo se resuelve

La pista central es el «experimento natural»: la ruta Talagante, que recoge a las 13:00 con producto ya hidroenfriado, casi no tiene rechazos, mientras Paine–Buin, que recoge a las 11:00, concentra los rechazos.

Los datos muestran el trade-off: la cita de andén mejora el mismo día en que la temperatura de llegada empeora (día 9). El datalogger descarta los equipos y las puertas.

Evitar una multa de $1,2 millones generó pérdidas por más de $60 millones. La acción de fondo es un proceso de gestión del cambio que incluya a productores y cliente, y un control de pulpa en origen.

Ishikawa de referencia

Mano de obra	Productores presionados a cargar sin terminar el pre-enfriado · Conductores sin instrucción de verificar temperatura
Método	Cambio de horario sin análisis de impacto · Comunicación por WhatsApp sin coordinación previa · Sin criterio de aceptación de temperatura en origen · Secuencia de ruta que ignora los tiempos de hidroenfriado
Máquina	El equipo de frío del camión solo mantiene, no enfría · Falla puntual del compresor del camión 7 (día 20)
Material	Hortalizas de hoja con calor de campo (14–17 °C)
Medición	No se mide la pulpa al cargar, solo el aire de la caja · Rechazos sin análisis por ruta o productor
Medio ambiente	Ola de calor días 14–16 (agravante) · Ventana de recepción del CD más estrecha

Opciones de validación

Afirmación	Nivel	Retroalimentación
La ola de calor del verano.	Distractor	Los rechazos suben desde el día 9; la ola de calor fue entre los días 14 y 16. El técnico estima que el calor suma medio a un grado. Es un agravante, no la causa.
Los equipos de frío de los camiones no funcionan bien.	Distractor	El datalogger muestra el aire de la caja entre 3 y 4 °C todo el período, salvo el camión 7 el día 20. Los equipos funcionan: el problema es lo que se carga.
El producto llega al CD con más de 8 °C de pulpa.	Síntoma	Esto es el problema (o síntoma) que ya conocían. ¿Por qué llega caliente si el camión mantiene el frío?
El producto se carga sin hidroenfriar porque el camión llega a las 11:00, antes de que termine el pre-enfriado.	Intermedia	Van muy bien: es la causa física directa, y explica por qué Talagante (recolección 13:00) casi no tiene rechazos. Pero, ¿por qué se adelantó el horario sin considerar esto?

Los conductores dejan las puertas abiertas al cargar.	Distractor	El datalogger muestra aperturas de 5 a 8 minutos por predio, sin cambios antes y después del día 9. No hay evidencia que la respalde.
SuperValle cambió su ventana de recepción a 13:00–15:00.	Intermedia	Es el detonante externo, pero no la causa raíz: un cliente puede cambiar sus condiciones. Lo que falló fue cómo la empresa respondió a ese cambio.
El horario de recolección se cambió sin un proceso de gestión del cambio (sin analizar el impacto con productores ni cliente) y el procedimiento de carga no exige medir la temperatura de pulpa en origen.	**Causa raíz**	¡Causa raíz! La decisión se tomó en una tarde para evitar una multa de $1,2 millones, se comunicó por WhatsApp y generó pérdidas mucho mayores. Sin control de pulpa en la carga, nadie detectó que se estaba cargando producto a 15 °C.

Distractores en la bitácora y los datos

- Día 3 · Flota: Mantención preventiva del camión 4 (sin novedad).
- Día 6 · Cliente: SuperValle informa: desde el día 8, los perecibles se reciben solo entre 13:00 y 15:00 con cita.
- Día 8 · Cliente: 6 de 8 camiones llegan fuera de cita. Multa de $1.200.000.
- Día 8 · Operaciones: Jefatura instruye adelantar la recolección a las 11:00 desde el día siguiente.
- Día 9 · Operaciones: Se informa el nuevo horario por el grupo de WhatsApp «Productores Maipo» (07:02 h).
- Día 12 · RR.HH.: Ingresa conductor de reemplazo por licencia médica (camión 3).
- Día 14 · Meteorología: Alerta de calor extremo en la RM: máximas de 34–35 °C hasta el día 16.
- Día 17 · Comercial: Reunión de reclamo con SuperValle por aumento de rechazos.
- Día 20 · Flota: Falla de compresor del equipo de frío del camión 7 (ruta Talagante). Reparado en 24 h.
- Día 24 · Proveedor: Productora Rosa Catalán advierte que podría dejar de venderle a SuperValle.
- Día 26 · Cliente: Auditoría de calidad de SuperValle: «riesgo de suspensión del proveedor de transporte».

Preguntas clave por personaje

Personaje	Preguntas que entregan pistas clave (→ = repregunta)
Andrea Morales Jefa de Operaciones · Jefatura	• ¿Qué pasó con las citas de andén? • → ¿Consultó el cambio de horario con los productores? • → ¿Evaluó qué otros efectos podía tener adelantar la recolección? • ¿Miden la temperatura del producto al cargarlo?
Luis Pizarro Conductor de camión refrigerado · Trabajador	• → ¿Cómo está el producto cuando lo carga a las once? • → ¿El equipo de frío del camión no la enfría en el camino? • ¿Ha tenido que esperar en los predios?
Ricardo Henríquez Jefe de Recepción · Cliente	• ¿A qué temperatura está llegando el producto? • → ¿Se podría flexibilizar la ventana de recepción para hortalizas de hoja? • ¿Ahora llegan a tiempo los camiones?
Rosa Catalán Productora · Proveedor	• → ¿Cuánto demora el hidroenfriado? • ¿Qué cambió con el nuevo horario? • → ¿Le consultaron antes de cambiar el horario? • ¿Otros productores tienen el mismo problema? • ¿Usted mide la temperatura del producto al cargarlo?
Kevin Salazar Coordinador de rutas · Trabajador	• ¿Cómo comunicó el nuevo horario a los productores? • ¿Tiene datos de rechazos por ruta o productor? • ¿Existe algún procedimiento para cambiar horarios o rutas?
Tomás Lillo Técnico de refrigeración · Proveedor	• ¿Puede el equipo de frío enfriar el producto durante el viaje? • → Entonces, ¿qué determina la temperatura de llegada?

Ideas de mejora esperables

- Medir pulpa con termómetro de punzón en cada carga y rechazar sobre 7 °C
- Negociar con SuperValle una ventana de 15:00 a 17:00 para hortalizas de hoja
- Acordar con los productores cosecha más temprana con aviso de 1 semana

- Procedimiento de gestión del cambio con análisis de impacto y firma de las partes
- Agregar temperatura de pulpa a la guía de despacho
- Tablero diario de rechazos por ruta y productor

Almacenamiento: Pedidos incompletos con la bodega llena · Distribuidora

Ferretera Andes (DFA)

Cadena de causas (solución)

1. Desde el día 13 el fill rate cae de ~98,6% a ~90% y las incidencias de «ubicación vacía» pasan de ~7 a más de 70 por día.
2. ¿Por qué? Los pickers no encuentran el producto donde indica el WMS, aunque el producto sí está en el CD.
3. ¿Por qué? Los pallets se guardan en ubicaciones distintas a las registradas (huecos, pasillo 14, andenes) y se confirman ubicaciones forzadas.
4. ¿Por qué? Los racks superan el 97% de ocupación: el WMS sugiere ubicaciones que en la realidad están llenas y no hay ubicaciones de sobrestock en el sistema.
5. ¿Por qué? Compras adelantó +40% de importaciones para Black Friday sin coordinar con el CD la capacidad disponible.
6. Causa raíz: no existe planificación de capacidad entre Compras y el CD ni un procedimiento de sobrestock con ubicaciones temporales registradas en el WMS.

Cómo se resuelve

La pista central es la secuencia temporal: recepciones suben desde el día 8, la ocupación cruza el 97% el día 12 y desde el día 13 se disparan las ubicaciones vacías. La dotación del turno noche cambió el día 10, sin efecto inmediato.

Brayan, Ignacio y Óscar explican el mecanismo: el WMS sugiere ubicaciones que físicamente están llenas, se confirman a mano y el error se multiplica en bola de nieve.

Amonestar a los temporales atacó un síntoma. La acción de fondo es coordinar capacidad entre Compras y el CD (S&OP) y contar con un procedimiento de sobrestock con ubicaciones registradas.

Ishikawa de referencia

Mano de obra	Operadores fuerzan confirmaciones (antiguos y temporales) · Presión del supervisor por avanzar · Descartado: temporales (ingresaron antes del problema)
Método	Sin procedimiento de sobrestock · Pasillo 14 sin registro en el WMS · Sin planificación de capacidad Compras–CD · Amonestaciones en vez de análisis
Máquina	WMS permite confirmar sin escanear · Pistolas RF sin batería (puntual, día 19)
Material	Sobrestock de importación (+40%, ~500 pallets)
Medición	Ocupación del CD no se comparte con Compras · Exactitud de inventario cae sin alertas · Confirmaciones manuales no monitoreadas
Medio ambiente	Racks sobre 97% de ocupación · Pasillos obstruidos y riesgo de seguridad

Opciones de validación

Afirmación	Nivel	Retroalimentación
Los trabajadores temporales del turno noche no saben almacenar.	Distractor	Los temporales ingresaron el día 10 y los problemas parten el día 13, cuando la ocupación supera el 97%. Además, los registros del WMS muestran confirmaciones forzadas de antiguos y nuevos por igual.
Los pedidos salen con productos faltantes.	Síntoma	Este es el problema que ya conocían. ¿Por qué faltan productos si el inventario existe?
Las pistolas RF fallan por problemas de batería.	Distractor	Ocurrió solo el día 19 y afectó la productividad ese día. El problema de ubicaciones vacías es persistente desde el día 13.
Los operadores confirman en el WMS ubicaciones donde no dejaron el pallet.	Intermedia	Van bien: explica por qué el WMS «miente». Pero, ¿por qué lo hacen antiguos y nuevos por igual? ¿Qué los obliga?
Los racks están sobre el 97% de ocupación y no hay ubicaciones	Intermedia	Muy cerca. La saturación es la condición que dispara el problema. Pero, ¿por qué se llegó a ese nivel y por qué no había un plan

libres reales.		para manejarlo?
No existe planificación de capacidad entre Compras y el CD, ni un procedimiento de sobrestock con ubicaciones temporales registradas en el WMS.	**Causa raíz**	¡Causa raíz! Compras adelantó un 40% del volumen sin consultar la capacidad del CD. Al saturarse los racks, no había un procedimiento ni ubicaciones de sobrestock en el WMS, así que los pallets se guardaron donde cupieron, sin registro. El ahorro de compra se pierde en ajustes y clientes.
El WMS tiene errores de software.	Distractor	El proveedor muestra registros sin caídas ni errores. El WMS hace lo que le informan: el error está en los datos que recibe, no en el software.

Distractores en la bitácora y los datos

- Día 2 · Inventario: Conteo cíclico zona A sin diferencias relevantes.
- Día 5 · Compras: Compras confirma órdenes anticipadas de Black Friday con 12 proveedores.
- Día 8 · Recepción: Comienzan a llegar contenedores de importación (cerámica, herramientas, pinturas).
- Día 10 · RR.HH.: Ingresan 6 trabajadores temporales al turno noche (2 días de inducción).
- Día 12 · Operaciones: Supervisor de noche habilita el pasillo 14 y el andén 3 como «almacenaje provisorio».
- Día 13 · Operaciones: Primeras quejas de pickers por ubicaciones vacías.
- Día 15 · Servicio al cliente: Ferretería El Tornillo (Maipú) reclama por pedido incompleto de cemento y cerámica.
- Día 17 · Gerencia: Se instruye un conteo general del pasillo 14.
- Día 19 · TI: 7 pistolas RF sin carga por baterías degradadas; se recargan a las 11:00.
- Día 21 · RR.HH.: Amonestación a 2 trabajadores temporales por «mal almacenaje».
- Día 23 · Prevención: Prevención de riesgos alerta por pallets en vías de evacuación.
- Día 25 · Recepción: Llegan 3 contenedores adicionales de Black Friday.
- Día 27 · Comercial: Constructora Altamira suspende sus pedidos por incumplimientos reiterados.

Preguntas clave por personaje

Personaje	Preguntas que entregan pistas clave (→ = repregunta)
Rodrigo Saavedra Gerente del CD · Jefatura	• ¿Qué ha cambiado en el CD este mes? • → ¿Qué tan lleno está el CD? • → ¿Sabía con anticipación que llegaría tanta mercadería? • ¿Qué tan confiable es el inventario del sistema? • ¿Existe un procedimiento para cuando no hay espacio en racks?
Brayan Contreras Operador de grúa horquilla, turno noche · Trabajador	• → ¿Qué pasa cuando la ubicación sugerida está ocupada? • → ¿Entonces el sistema registra una ubicación donde el pallet no está? • ¿Desde cuándo pasa esto? • → ¿Esos pallets están registrados en el WMS?
Marisol Vega Preparadora de pedidos (picker) · Trabajador	• ¿Cuál es el problema al preparar los pedidos? • → ¿El producto realmente no está en el CD?
Sergio Paredes Dueño · Cliente	• ¿Después le llegó el producto faltante?
Valentina Cruz Jefa de Abastecimiento · Jefatura	• ¿Qué compras hicieron para Black Friday? • → ¿Coordinaron con el CD la llegada de esa mercadería? • → ¿Existe un proceso de planificación de capacidad entre Compras y el CD?
Ignacio Bravo Soporte técnico · Proveedor	• → ¿Qué pasa si se confirma una ubicación donde no se dejó el pallet? • ¿Los registros muestran algo anormal? • ¿Pueden crear ubicaciones temporales en el sistema?
Óscar Nilo Supervisor turno noche · Jefatura	• → Si llegaron el día 10, ¿por qué los problemas empezaron el día 13? • ¿Por qué habilitó el pasillo 14? • ¿Les pide a los operadores que confirmen ubicaciones aunque no correspondan?

Ideas de mejora esperables

- Crear en el WMS una zona de sobrestock con ubicaciones de piso etiquetadas

- Bloquear la confirmación manual sin escaneo (o exigir clave del supervisor)
- Reunión semanal Compras–CD con proyección de ocupación (S&OP)
- Retener contenedores en puerto o arrendar bodega externa temporal
- Inventario y reubicación del pasillo 14 en un turno dedicado
- Alerta automática cuando la ocupación supere el 90%